세 줄 먼저 – AI 공공 안내문 요약 앱 개발 계획서

Oct 22, 2026 · @민상

1. 프로젝트 개요

세 줄 먼저는 종이 공공 안내문을 촬영하면 AI가 "무슨 안내인지, 해야 할 일, 언제까지·얼마·어디서" 세 줄과 "안 하면" 경고 한 줄, 할 일 체크박스로 바꿔 주고, 달력 등록·전화·가족 공유까지 버튼 하나로 이어 주는 안드로이드 앱이다.

항목	내용
앱 이름	세 줄 먼저
한 줄 소개	받은 안내문을 찍으면, 해야 할 일이 맨 위에 보이는 앱
요약 형식	1줄 무슨 안내인지 / 2줄 해야 할 일 / 3줄 언제까지·얼마·어디서 + 경고 한 줄(안 하면) + 할 일 체크박스
대상 사용자	어르신, 발달장애인, 외국인 주민 등 공공 안내문 이해가 어려운 사람과 그 가족
개발 형태	개인 텀 프로젝트, 안드로이드 네이티브 앱

2. 기획 배경 및 문제 정의

세금, 과태료, 건강검진, 복지 안내문은 삶에 직접 영향을 주지만, 법 조항과 행정 용어 사이에 "무엇을, 언제까지, 어떻게"가 묻혀 있다.

- **사람 손에 의존하는 쉬운 언어:** 정부의 쉬운 공공언어 정책은 사람이 문서를 하나씩 고쳐 쓰는 방식이라 모든 안내문으로 넓히기 어렵다.
- **지키기 어려운 법적 의무:** 발달장애인법 제10조는 중요한 정책 정보를 이해하기 쉬운 형태로 제공하도록 정하고 있지만, 기준과 인력이 부족해 일부 자료만 만들어진다.
- **원문 대신 퍼지는 틀린 요약:** 한 청년 지원사업은 공식 공고의 접수 마감(5월 29일)이 본문에 묻혀, 인터넷에는 "상시 신청"이라는 잘못된 요약이 돌고 있었다.
- **도구가 있어도 쓰기 어려운 사람:** 사진을 찍어 AI에게 물어보는 방법은 이미 있지만, 질문을 직접 입력하고 긴 답변을 읽어야 해서 정작 안내문이 어려운 사람에게는 또 하나의 장벽이 된다.

그 결과 사람들은 원문 대신 남이 만든 요약에 의존하다가 기한을 놓치거나 받을 수 있는 혜택을 놓친다.

3. 차별성: 이미 있는 도구와 무엇이 다른가

사진 검색이나 범용 AI 챗봇으로도 안내문을 물어볼 수 있지만, **안내문이 어려운 사람은 그 도구를 쓰는 것부터 어렵다.** 세 줄 먼저는 질문을 입력하지 않아도 되고, 답의 형식이 매번 같으며, 읽은 뒤 해야 할 행동까지 버튼으로 이어 준다.

비교 항목	범용 도구 (사진 검색, AI 챗봇)	세 줄 먼저
사용 방법	앱 실행, 촬영, 질문 직접 입력	큰 촬영 버튼 하나
결과 형식	매번 길이와 구성이 다른 긴 답변	항상 같은 세 줄 + 경고 한 줄 + 할 일
정확성 확인	사용자가 스스로 판단	날짜·금액 자동 대조, 원문 나란히 보기
개인정보	사진 전체가 외부로 전송	기기 안에서 개인정보를 가린 텍스트만 전송
읽은 다음	사용자가 직접 기억하고 처리	달력 등록, 전화 걸기, 가족 공유, 마감일 알림
화면	일반 글씨 크기	큰 글씨, 고대비, 음성 읽어주기

사용 흐름은 "찍는다 → 읽는다 → 한다" 세 동작으로 끝나, 디지털 기기에 익숙하지 않은 사용자도 쓸 수 있다.

4. 주요 기능

촬영 한 번으로 요약, 할 일, 행동(달력·전화·공유), 마감일 알림까지 이어지는 것이 핵심이다.

4.1 세 줄 형식: "해야 할 일" 중심으로 고정

요약은 자유 서술이 아니라 항상 같은 순서와 역할을 갖는다. 형식이 고정되면 사용자는 매번 같은 자리에서 같은 정보를 찾고, 코드는 각 줄을 따로 검증할 수 있다.

줄	역할	예시 (아파트 관리비 고지서)
1줄	무슨 안내인지	아파트 관리비 고지서예요.
2줄	해야 할 일	이번 달 관리비를 내셔야 해요.
3줄	언제까지, 얼마, 어디서	10월 31일까지 152,000원을 은행이나 인터넷뱅킹으로 내요.
경고	안 하면 어떻게 되는지	기한이 지나면 연체료가 붙을 수 있어요.
할 일	체크박스 목록	☐ 관리비 납부하기

4.2 기능 목록

단계	기능	설명
시작	개인정보 동의	첫 실행 시 어떤 정보가 외부 AI로 전송되는지 그림으로 안내하고 동의를 받음
촬영	촬영 안내 화면	"종이를 평평하게, 밝은 곳에서, 네 모서리가 보이게" 안내와 화면 위 가이드 틀 표시
촬영	글자 인식	ML Kit 글자 인식(한국어 지원)으로 기기 안에서 원문 텍스트 추출
촬영	개인정보 자동 가림	주민등록번호, 개인 휴대전화, 계좌번호, 주소, "성명:" 뒤 이름을 정규식으로 가린 뒤에만 AI에 전송
요약	세 줄 먼저 요약	4.1 형식의 세 줄 + 경고 한 줄을 큰 글씨 카드로 표시
요약	할 일 체크박스	"신분증 챙기기", "병원 예약" 같은 할 일을 체크 목록으로 제공
요약	원문 나란히 보기	요약 아래에 원문 사진을 항상 표시하고 "효력은 원문을 따릅니다. 중요한 내용은 가족이나 해당 기관에 확인하세요"를 고정 표기
요약	이해가 안 돼요	누르면 더 쉬운 말로 다시 요약
행동	소리로 읽어주기	안드로이드 TextToSpeech로 세 줄을 음성 안내. 시력이 약한 사용자도 사용 가능
행동	달력에 등록	마감일이 있으면 버튼 하나로 기기 달력에 일정 추가(암시적 인텐트)
행동	바로 전화 걸기	원문에서 기관 대표번호를 기기 안에서 찾아 전화 버튼으로 제공(암시적 인텐트)
행동	가족에게 보내기	요약과 원문 사진을 메신저·문자로 공유(암시적 인텐트). 이후 Firebase로 자녀 계정 자동 공유
행동	마감일 알림	마감일 3일 전과 당일에 알림
설정	내 모드	쉬운 말, 큰 글씨 설정을 한 번 저장하면 모든 문서에 적용
설정	원문 사진 보관	요약 후 원문 사진을 저장할지 선택. 저장하지 않으면 요약 텍스트만 남김

4.3 접근성 기준

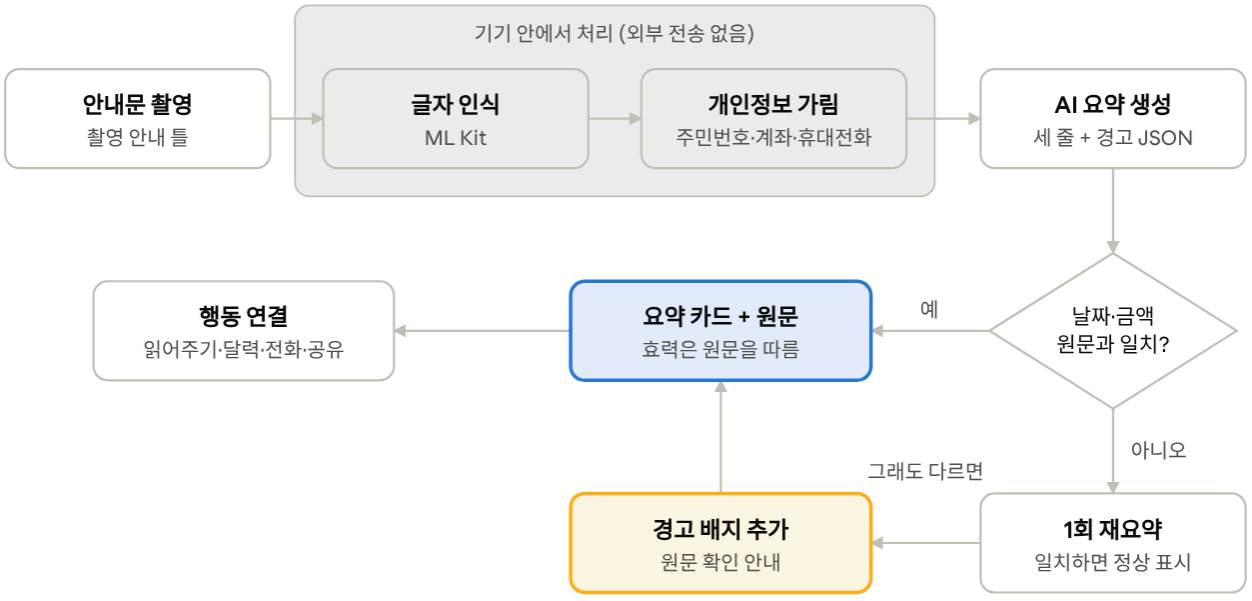
- 본문 글씨 크기 기본 20sp 이상, 큰 글씨 모드에서 28sp 이상

- 모든 버튼은 최소 48dp 이상의 터치 영역과 아이콘 + 글자를 함께 표시
- 배경과 글자의 색 대비를 높게 유지하고, 경고 줄은 색과 아이콘을 함께 사용
- 모든 이미지와 아이콘 버튼에 설명(contentDescription)을 달아 화면낭독기(TalkBack)로 사용 가능

5. AI 요약 정확성 보장 장치

날짜나 금액을 잘못 요약하면 납부 기한을 놓치는 실제 피해로 이어지므로, AI 요약은 원문 숫자와 대조를 통과한 뒤에만 보여 준다. 사람이 검수할 수 없는 개인 앱이라는 한계를 규칙 코드, 원문 나란히 보기, 가족 확인으로 보완한다.

AI 요약은 원문 날짜·금액과 대조한 뒤에만 보여 준다



요약 처리 흐름 · 기기 내 처리 2단계, 자동 대조 1단계

촬영부터 개인정보 가림까지는 휴대폰 안에서 끝나고, AI가 만든 요약은 원문 숫자와 맞을 때만 그대로 보이며 다르면 경고 배지가 붙는다.

1. **개인정보 가림 (기기 내):** 글자 인식과 개인정보 가림은 휴대폰 안에서 처리하고, 가린 텍스트만 AI에 보낸다. 원문 사진은 외부로 전송하지 않는다.
2. **형식 검사:** AI 응답이 정해진 JSON 형식(6절)이 아니거나 필수 줄이 비어 있으면 화면에 띄우지 않고 한 번 다시 요청한다.
3. **날짜·금액 자동 대조 (규칙 코드):** 원문과 요약에서 정규식으로 날짜와 금액을 뽑아 같은 형식으로 바꾼 뒤(예: "2026. 10. 31.", "10월 31일" → 2026-10-31 / "152,000원", "15만 2천원" → 152000), 요약에 나온 날짜·금액이 모두 원문에 있는지 검사한다. 없으면 한 번 다시 요약하고, 그래도 다르면 "요약의 마감일(5월 30일)이 원문(5월 29일)과 달라요. 원문을 확인하세요." 같은 경고 배지를 붙인다. 2절의 "상시 신청" 사례 같은 틀린 요약을 코드로 막는 장치다.

4. **확신이 없을 때는 사용자에게:** 원문에 날짜가 여러 개면 "까지", "마감", "기한" 주변 날짜를 우선 고르고, 그래도 불확실하면 후보를 보여 주고 사용자가 선택하게 한다.
5. **원문 나란히 보기:** 요약 아래에 항상 원문 사진을 보여 주고 "효력은 원문을 따릅니다. 중요한 내용은 가족이나 해당 기관에 확인하세요"를 고정 표기한다. 전화 걸기 버튼으로 기관에 바로 확인할 수 있다.
6. **가상 독자 검수 (향후):** 원문을 보지 않고 요약만 읽은 두 번째 AI에게 "언제까지 무엇을 해야 하나요?"를 물어, 답이 원문과 다르면 요약을 다시 쓴다.

6. 기술 스택

구분	기술
개발 환경	Android Studio, Java 또는 Kotlin, Git
화면	XML 레이아웃, RecyclerView, CardView
촬영·글자 인식	카메라, ML Kit 글자 인식(기기 내 처리)
저장	SQLite(안내문, 요약, 할 일), SharedPreferences(내 모드, 동의 여부, 사진 보관 설정)
통신	Retrofit, JSON 파싱
AI	생성형 AI API (요약 생성, 쉬운 말 재요약)
검증	정규식 기반 날짜·금액·개인정보·전화번호 추출
행동 연결	암시적 인텐트(달력 일정 추가, 전화 걸기, 공유하기)
알림·음성	AlarmManager, Notification, TextToSpeech
서버	Firebase Authentication, Realtime Database (가족 공유)

AI 응답은 아래 JSON 형식으로만 받도록 프롬프트에서 고정한다. 마감일을 날짜 형식(deadline)으로 따로 받기 때문에 자동 대조, 달력 등록, 마감일 알림에 그대로 쓸 수 있다. API 키는 local.properties에 두고 Git 저장소에 올리지 않는다.

```
{
  "line1_what": "아파트 관리비 고지서예요.",
  "line2_todo": "이번 달 관리비를 내셔야 해요.",
  "line3_when_where": "10월 31일까지 152,000원을 은행이나 인터넷뱅킹으로 내요.",
  "warning": "기한이 지나면 연체료가 붙을 수 있어요.",
  "todos": ["관리비 납부하기"],
  "deadline": "2026-10-31",
  "amounts": [152000]
}
```

7. 개발 범위

정확성 장치가 들어간 핵심 흐름(촬영 → 요약 → 대조)을 먼저 완성하고, 구현이 쉬운 행동 연결과 편의 기능을 그 위에 더한다.

범위	기능
필수	촬영 안내와 글자 인식, 개인정보 동의와 자동 가림, 세 줄 요약과 체크박스, 날짜·금액 자동 대조, 원문 나란히 보기, 안내문 목록
추가	소리로 읽어주기, 달력 등록·전화 걸기·가족에게 보내기, 마감일 알림, 쉬운 말·큰 글씨 모드, "이해가 안 돼요" 재요약, Firebase 가족 공유
향후 계획	가상 독자 검수, 문서 한정 질문, 외국어 모드

8. 예상 문제와 대응 방안

예상 문제	대응 방안
AI가 날짜나 금액을 틀리게 요약	정규식 자동 대조로 불일치 시 재요약 후 경고 표시, 원문 나란히 보기와 "가족이나 해당 기관에 확인하세요" 안내, 전화 걸기 버튼으로 바로 확인
개인정보가 외부 AI로 전송될 위험	첫 실행 동의 화면에서 전송 범위 안내, 주민등록번호·계좌번호·개인 휴대전화를 기기 안에서 먼저 가린 뒤 전송, 원문 사진은 기기에만 두고 보관 여부를 사용자가 선택
구겨진 종이, 어두운 조명으로 글자 인식 오류	촬영 전 "평평하게, 밝은 곳에서" 안내와 가이드 틀 표시, 촬영 직후 인식 결과 확인 후 다시 찍기 안내, 인식된 글자가 너무 적으면 요약 단계로 넘어가지 않음
기기 내 글자 인식으로 끝내 읽히지 않는 안내문	사용자가 다시 동의한 경우에만 사진을 AI API에 직접 보내 글자 인식과 요약을 함께 받는 대체 경로 제공
안내문마다 양식이 달라 마감일 추출 실패	"까지", "마감", "기한" 주변 날짜를 우선 선택하고, 확신이 없으면 후보를 보여 주고 사용자가 선택
기관 대표번호와 개인 번호 구분 실패	개인 휴대전화 형식은 전화 버튼에서 제외하고, 여러 번호가 있으면 "문의", "상담" 주변 번호를 우선 표시
AI API 응답 실패나 비용	실패 시 "원문을 확인해 주세요" 안내와 재시도 버튼, 무료 사용량 범위에서 개발하고 하루 요청 횟수 제한

9. 기대 효과 및 확장 방향

안내문을 받은 사람이 10초 안에 해야 할 일과 마감일을 알고, 버튼 하나로 달력 등록·전화·가족 공유까지 마쳐서 기한을 놓쳐 생기는 가산금이나 혜택 상실을 줄인다.

- **어르신:** 긴 문서 대신 세 줄과 체크박스, 음성 안내로 내용을 파악하고, 질문을 입력하지 않아도 된다.
- **발달장애인·외국인 주민:** 쉬운 말 모드로 같은 요약을 받고, 이후 외국어 모드로 넓힌다.
- **가족:** 멀리 사는 자녀도 부모님 안내문의 마감일을 함께 챙긴다.

확장 방향: 공공기관이 안내문을 보낼 때 검수한 세 줄 요약 JSON을 함께 제공하면, 앱은 AI 요약 대신 기관이 확인한 요약을 그대로 보여 줄 수 있다. 담당자 승인, 원문 수정 시 요약 잠금 같은 기능은 공공기관 전자문서 시스템과 연동하는 단계에서 구현할 수 있다.